

08

Percorso del neofita e appendici

Hai letto le regole e capito come funziona la macchina. Questo capitolo mette tutto in ordine di esecuzione: un percorso di esempio in quattro settimane, i criteri normativi per scegliere la classe del primo drone, e le appendici da tenere a portata di mano.

IN QUESTO CAPITOLO

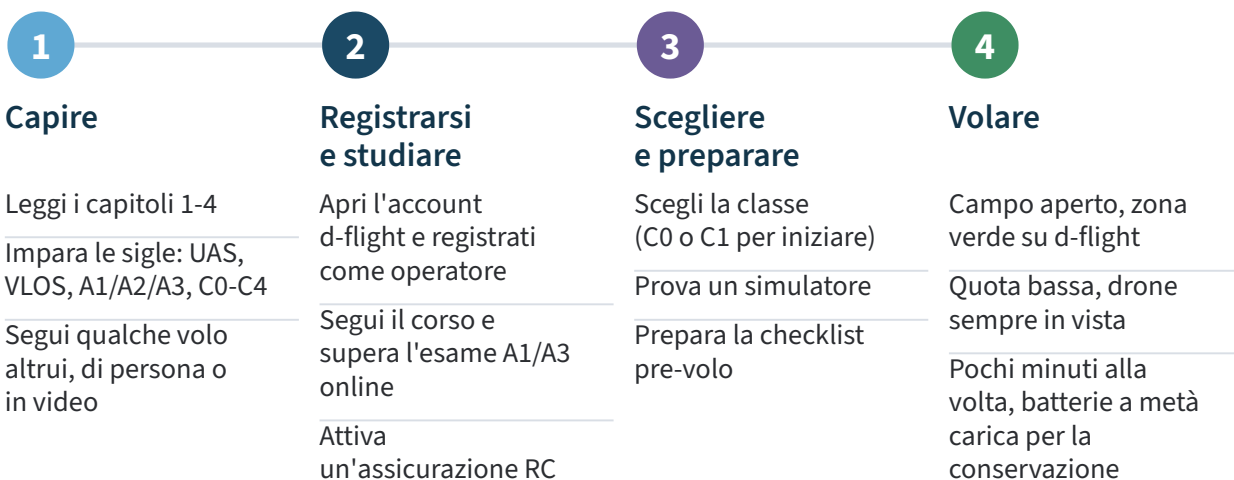
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Quattro settimane, un piano | 4. Glossario |
| 2. Scegliere la prima classe di drone | 5. Acronimi |
| 3. Allenarsi senza rischi | 6. Fonti ufficiali e link utili |

Fonti normative verificate il 20 settembre 2026.

8.1 Quattro settimane, un piano

Il percorso che segue è un esempio, non un programma: presuppone un paio d'ore alla settimana e va allungato quanto serve. Distingui la lettura dallo studio: i capitoli da 1 a 4 sono circa quattordicimila parole, che si leggono in qualche ora ma si assimilano in più sedute. L'ordine conta: capire l'operazione prima di scegliere il drone evita di comprare il mezzo sbagliato, e verificare le regole prima di volare evita di scoprire troppo tardi che quel volo non era ammesso.

Dal primo giorno al primo volo legale



Durata indicativa: quattro settimane, un paio d'ore alla settimana.

Figura 8.1 Le quattro tappe del percorso. Le prime due non richiedono di possedere un drone.

- 1 Settimana 1: capire l'operazione.** Leggi i capitoli da 1 a 4 tenendo a fuoco una domanda: «in quale sottocategoria voglio volare, e con quali persone intorno?». Impara le sigle che tornano ovunque: UAS, VLOS, A1, A2, A3, C0-C4, MTOM. Se puoi, guarda un volo dal vivo: capisci cosa si vede da terra a 50 m.
- 2 Settimana 2: ramo normativo e studio.** Stabilisci su quale strada ti muovi, perché da lì dipendono sottocategorie e requisiti: prodotto con marcatura di classe, UAS senza marcatura ammesso dall'articolo 20, oppure costruzione privata. Poi studia il materiale gratuito dell'ENAC per l'attestato A1/A3: questa guida dà il contesto, l'esame segue il proprio syllabus. Verifica intanto quali coperture ti servono: le condizioni della polizza possono dipendere dal mezzo e dall'impiego.
- 3 Settimana 3: scegliere il drone e preparare.** Con le regole chiare, scegli la classe secondo i criteri della sezione 8.2. Nel frattempo prova un simulatore (sezione 8.3). Prepara la checklist pre-volo partendo da quella del capitolo 7. Studia la mappa di d-flight della tua zona e individua due o tre campi aperti, in area libera, dove fare i primi voli.
- 4 Settimana 4: adempimenti e primo volo.** Ora che sai quale drone userai, attiva prima di decollare quello che serve: registrazione come operatore UAS su d-flight quando è richiesta, attestato A1/A3, polizza (capitolo 5), numero di operatore applicato sul drone. Poi il primo volo, in campo aperto e con poco vento: verifica sul manuale cosa fa il drone se perde il comando radio, pianifica la quota di ritorno automatico al punto home (RTH) insieme agli ostacoli e ai limiti di altezza, controlla il fix GNSS, decolla a due metri e resta lì un minuto. Poi voli brevi e bassi, sempre in vista. Un amico che guarda il cielo con te aiuta, ma gli obblighi del pilota restano tuoi.

ATTENZIONE

Se durante il percorso ti accorgi che quello che vuoi fare non rientra nella categoria Open, non forzare: rileggi il capitolo 6 e valuta se ti servono una formazione riconosciuta e una dichiarazione o un'autorizzazione. Operare in Specific senza il titolo richiesto è una violazione, non una scorciatoia.

8.2 Scegliere la prima classe di drone

Questa guida non consiglia marche o modelli: il criterio con cui scegliere il primo drone non è commerciale ma normativo. La domanda è «in quale sottocategoria voglio volare e con quali persone intorno?», e da lì discende la classe di prodotto.

C0 Sotto i 250 g

- Sottocategoria A1: vicino alle persone, sorvolo ammesso (non assembramenti)
- Nessun attestato richiesto; per i primi voli conviene farlo comunque
- Registrazione dell'operatore se ha un sensore di dati personali, salvo conformità alla direttiva giocattoli
- Altezza raggiungibile limitata a 120 m sopra il punto di decollo

C1 Sotto i 900 g

- MTOM sotto i 900 g, oppure energia d'impatto sotto gli 80 J
- Sottocategoria A1: vicino alle persone, senza sorvolo intenzionale
- Attestato A1/A3 obbligatorio; registrazione dell'operatore
- Remote ID diretto e geo-awareness richiesti dalla classe

C2 Sotto i 4 kg

- Sottocategoria A2 con certificato di competenza A2, altrimenti A3
- 30 m dalle persone non coinvolte, riducibili fino a 5 m con modalità a bassa velocità attiva e valutazione della situazione
- La classe non esclude la città: in A2 si vola anche in area urbana, se tutte le condizioni sono rispettate

Le schede dicono dove puoi volare e con quali persone intorno, non quanto vola bene il drone: autonomia, tenuta al vento, camera e sensori variano da modello a modello dentro la stessa classe. Per la maggior parte dei lettori l'alternativa è tra C0 e C1, e la differenza sta in cosa ti è permesso fare: il C0 ammette il sorvolo di persone non coinvolte, il C1 no.

Cosa guardare, oltre alla classe

- **La marcatura di classe deve essere presente** sul prodotto e nella documentazione, non promessa da un aggiornamento futuro. Senza marcatura restano due strade distinte, l'articolo 20 e la costruzione privata (capitolo 4): un prodotto venduto oggi non ricade automaticamente nella prima, e il fabbricante può dichiarare la conformità in seguito.
- **La MTOM dichiarata e la massa effettiva** della configurazione con cui voli. La prima è il limite fissato dal fabbricante, carico utile compreso; la seconda la misuri con batteria, protezioni delle eliche e accessori. Confrontale entrambe con i limiti applicabili: un accessorio che porta il drone fuori dalla configurazione ammessa lo rende non conforme alla sua classe, non un legacy utilizzabile in A3.
- **Sensori di ostacoli e tenuta della posizione senza GNSS** (optical flow, sensori verso il basso): servono a bassa quota e vicino agli ostacoli, dove il margine di reazione è minimo.
- **Comportamento alla perdita del collegamento**: verifica sul manuale quale azione esegue il drone e se è configurabile. Il rientro automatico è una delle possibilità, non una garanzia: il failsafe può comandare atterraggio, mantenimento della posizione o altro.
- **Aggiornamenti del database delle zone geografiche**: senza aggiornamenti la geo-awareness perde valore.
- **Disponibilità di eliche e batterie di ricambio**: le eliche si rompono, le batterie invecchiano.

- **Autonomia:** il valore dichiarato è misurato in condizioni favorevoli. Parti dai limiti del manuale, riducili per vento, temperatura e peso e valuta la tratta di ritorno. Sottrarre un quarto è un'indicazione grossolana, non un criterio: un volo lontano controvento può richiedere di rientrare molto prima.
- **Trasmissione video e portata:** la portata dichiarata vale in condizioni ideali e spesso con potenze non ammesse in Europa (capitolo 3). In Open ti serve quella entro cui vedi il drone a occhio nudo.

NOTA

Sull'usato controlla marcatura di classe, massa e data di immissione sul mercato. Un UAS senza marcatura immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024 rientra nell'articolo 20 e, con MTOM di 250 g o più, vola solo in A3. Quella data può non coincidere con quella del tuo acquisto: chiedi al venditore e cercane conferma nella documentazione.

La strada FPV

Se ti attira il volo in prima persona il percorso è diverso: si assemblano telaio, motori, ESC, controllore di volo (flight controller) e ricevitore, si configura il firmware, si vola con gli occhiali e un osservatore accanto. FPV descrive come guardi, non come comandi: in prima persona si vola anche in angle, horizon o mantenimento di posizione, e l'acro serve alle acrobazie senza autolivellamento. La regola di ingresso dipende dal ramo normativo: un quadricottero costruito privatamente vola in A1 solo se ha MTOM sotto i 250 g e velocità massima sotto i 19 m/s, altrimenti in A3, fino a meno di 25 kg. Montare un kit completo immesso sul mercato come unico prodotto pronto da montare non rientra invece nella definizione normativa di costruzione privata.

8.3 Allenarsi senza rischi

I simulatori di volo girano su un PC comune, accettano un radiocomando reale collegato via USB e riproducono con buona fedeltà la fisica di un multirobot: si sbaglia senza rompere niente. Per il volo stabilizzato bastano poche ore per automatizzare la relazione tra stick e movimento, soprattutto quando il drone è rivolto verso di te e i comandi sembrano invertiti. Per l'FPV acrobatico chi lo pratica consiglia venti o trenta ore prima di decollare con un drone vero: è una cautela raccomandata, non un requisito normativo. Conviene allenarsi con lo stesso radiocomando che userai, o con uno che abbia la stessa disposizione degli stick.

Sul campo i primi esercizi utili sono pochi e ripetitivi: hovering fermo a due metri per un minuto; quadrato a quota costante con il muso in avanti; lo stesso quadrato con il muso verso di te; salita e discesa verticale con arresto a una quota prefissata; atterraggio su un punto. Quando li esegui senza pensarci, sei pronto per usare la camera.

8.4 Glossario

Aeromobile senza equipaggio UA

Il drone in senso stretto: la macchina che vola. Con la stazione di controllo e il link forma il sistema UAS.

Area a terra controllata

Zona di terreno in cui l'operatore garantisce che non entrino persone non coinvolte durante il volo. Requisito degli scenari standard.

Assembramento di persone

Gruppo così fitto che le persone non possono allontanarsi liberamente. Il sorvolo è vietato in Open.

Attestato A1/A3

Titolo del pilota remoto ottenuto con corso ed esame online di 40 domande; vale 5 anni. «Patentino» è l'uso comune, non il nome ufficiale.

Automatico, autonomo

Un volo **automatico** esegue una sequenza programmata, come un rientro al punto home, e il pilota può intervenire. Un volo **autonomo** esclude l'intervento del pilota: in Open non è ammesso.

Autorizzazione operativa

Documento dell'autorità che consente un'operazione Specific alle condizioni descritte.

C-rating

Multiplo della capacità che indica la corrente massima erogabile: 1500 mAh a 20C significano 30 A.

Certificato di competenza A2

Titolo aggiuntivo per la sottocategoria A2: autoformazione pratica dichiarata più esame teorico di 30 domande. La regola europea ammette verifiche sorvegliate anche a distanza; la procedura ENAC richiede la sede dell'entità riconosciuta e indica un termine di 15 giorni rispetto al conseguimento dell'attestato A1/A3.

Classe C0-C6

Classe di prodotto definita dal Regolamento 2019/945, attestata dalla marcatura del costruttore. Determina le sottocategorie in cui il drone può volare.

Controllore di volo (flight controller)

Scheda con microcontrollore e sensori inerziali che stabilizza il drone e traduce i comandi in variazioni di spinta dei motori.

d-flight

Portale italiano per la registrazione degli operatori, il QR code e le zone geografiche. L'esame A1/A3 si sostiene invece sulla piattaforma dell'ENAC.

Drone senza marcatura di classe Legacy

UAS immesso sul mercato senza marcatura di classe prima del 1° gennaio 2024: l'articolo 20 lo ammette in A1 sotto i 250 g, altrimenti solo in A3. Un prodotto venduto oggi non vi rientra automaticamente; la costruzione privata è un percorso distinto.

Failsafe

Comportamento automatico alla perdita del link radio o in altre condizioni critiche: rientro, atterraggio, mantenimento della posizione o altro, secondo firmware, configurazione e sensori. Verificare sul manuale.

Geo-awareness

Funzione con cui il drone conosce le zone geografiche pubblicate e avverte il pilota prima di una violazione. Richiesta a C1, C2 e C3, non a C4; facoltativa su C5 e C6.

Geofence, geo-caging

Limite virtuale oltre il quale il drone non prosegue. Il geo-caging è il contenimento entro un volume programmato, richiesto alla C6: cosa diversa dalla terminazione del volo e dall'avviso geografico.

Linea di vista VLOS

Condizione in cui il pilota vede il drone a occhio nudo e ne controlla posizione e orientamento. Obbligatoria in Open.

Massa massima al decollo MTOM

Limite di massa al decollo fissato dal fabbricante o dal costruttore, carico utile compreso. Non coincide con la massa effettiva della configurazione con cui voli: confrontale entrambe con i limiti.

Modalità a bassa velocità

Funzione che limita la velocità al suolo: 3 m/s nella C2, dove consente in A2 di scendere a 5 m dalle persone non coinvolte, ma solo se attiva; 5 m/s nella C5, nei casi previsti.

Operatore UAS

Persona fisica o giuridica responsabile dell'operazione: si registra, assicura, garantisce la formazione del pilota.

Osservatore

Persona accanto al pilota che tiene il drone in vista e lo avverte dei pericoli; necessaria con occhiali FPV in Open.

Persona non coinvolta

Chi non partecipa all'operazione e non ne conosce le istruzioni di sicurezza; le distanze delle sottocategorie si misurano da queste persone. Avvisare qualcuno del decollo non lo rende coinvolto: servono consenso e istruzioni.

Pilota remoto

Chi comanda materialmente il volo e ne risponde per la condotta: quota, distanze, zone, precedenza.

Remote ID

Identificazione a distanza diretta: in volo il drone trasmette via Bluetooth o Wi-Fi registrazione dell'operatore, numero di serie, posizione, quota, velocità e posizione del pilota. Requisito da C1 a C3, C5 e C6.

Ritorno automatico al punto home RTH

Manovra automatica di rientro verso il punto di decollo, comandata dal pilota o dal failsafe. Solo se prevista, configurata e supportata dallo stato del sistema: non è garantita.

SAIL

Livello, da I a VI, che la SORA assegna a un'operazione Specific: determina la quantità di evidenze richieste.

Scenario standard STS

Operazione Specific già descritta dal regolamento, eseguibile con una dichiarazione e un drone C5 (STS-01) o C6 (STS-02).

Sottocategoria A1, A2, A3

Le tre suddivisioni della categoria operativa Open, che fissano la distanza dalle persone non coinvolte. Categoria operativa, sottocategoria e classe di prodotto sono piani distinti.

Telemetria

Dati di stato inviati dal drone alla stazione di controllo: tensione, posizione, quota, qualità del link.

U-space

Servizi digitali per la gestione del traffico dei droni in spazi aerei designati, definiti dal Regolamento 2021/664.

Zona geografica UAS

Porzione di spazio aereo in cui uno Stato vieta, limita, subordina ad autorizzazione o agevola il volo dei droni.

8.5 Acronimi

Sigla	Significato	In breve
AGL	Above Ground Level	Quota rispetto al suolo sottostante; il limite dei 120 m si misura invece dal punto più vicino della superficie terrestre
AIP	Aeronautical Information Publication	Informazioni aeronautiche ufficiali di uno Stato
AMC / GM	Acceptable Means of Compliance / Guidance Material	AMC: mezzi accettabili di rispondenza. GM: materiale esplicativo, senza obblighi. Nessuno dei due sostituisce il regolamento
ATZ	Aerodrome Traffic Zone	Spazio aereo attorno a un aeroporto, riservato al suo traffico
BVLOS	Beyond Visual Line Of Sight	Volo oltre la linea di vista; tipicamente richiede un percorso fuori dalla Open ordinaria
CTR	Control Zone	Spazio aereo controllato attorno a uno o più aeroporti
EASA	European Union Aviation Safety Agency	Agenzia europea per la sicurezza aerea
EIRP	Equivalent Isotropically Radiated Power	Potenza irradiata equivalente; grandezza dei limiti radio
ENAC	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	Autorità italiana dell'aviazione civile
ENAV	Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo	Fornitore italiano dei servizi di navigazione aerea
ESC	Electronic Speed Controller	Regolatore elettronico che pilota il motore brushless
FPV	First Person View	Visione dalla camera di bordo, con occhiali o monitor
GCS	Ground Control Station	Radiocomando, app o software di controllo
GNSS	Global Navigation Satellite System	Posizionamento satellitare: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
IMU	Inertial Measurement Unit	Giroscopio e accelerometro a tre assi
LiPo	Lithium Polymer	Batterie al litio con elettrolita polimerico; le LiHV hanno tensioni massime diverse
LUC	Light UAS operator Certificate	Permette all'operatore di autorizzare le proprie operazioni Specific
MTOM	Maximum Take-Off Mass	Massa massima al decollo fissata dal fabbricante, carico utile compreso
NOTAM	Avviso aeronautico	Informazioni operative temporanee sullo spazio aereo
PDRA	Pre-Defined Risk Assessment	Valutazione del rischio già svolta dall'EASA per operazioni ricorrenti
RTH	Return To Home	Ritorno automatico al punto home, cioè al decollo
RTK	Real Time Kinematic	Correzione GNSS in tempo reale con precisione centimetrica
SAIL	Specific Assurance and Integrity Level	Livello di rischio e di evidenze richieste dalla SORA

Sigla	Significato	In breve
SORA	Specific Operations Risk Assessment	Metodologia di valutazione del rischio della Specific
STS	Standard Scenario	Scenario standard della categoria Specific
UA / UAS	Unmanned Aircraft / Unmanned Aircraft System	Il drone / il sistema completo: drone, stazione di controllo, link
VLOS	Visual Line Of Sight	Volo in linea di vista
VTX	Video Transmitter	Trasmettitore video di bordo

Tabella 8.1 Le sigle che incontrerai nei documenti ufficiali e in questa guida.

8.6 Fonti ufficiali e link utili

Europa

- EASA, portale droni e mobilità aerea: easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility
- EASA, *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems*, testo consolidato: easa.europa.eu, Easy Access Rules UAS
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947: eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947
- Regolamento delegato (UE) 2019/945: eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/945
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 sullo U-space: eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/664
- JARUS, metodologia SORA: jarus-rpas.org

Italia

- ENAC, sezione droni: Regolamento UAS-IT, circolari, FAQ: enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni
- d-flight, registrazione operatori, QR code, mappa delle zone geografiche: d-flight.it
- ENAC, come si diventa pilota UAS (attestato A1/A3 ed esame A2): enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/piloti-uas
- ENAV, informazioni aeronautiche (AIP Italia) e NOTAM: enav.it
- Garante per la protezione dei dati personali: garanteprivacy.it
- ANSV, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: ansv.it

Tecnica e radio

- ETSI, norme armonizzate per apparati a corto raggio e WLAN (EN 300 328, EN 300 220, EN 300 440, EN 301 893): etsi.org
- Direttiva 2014/53/UE (RED) sulle apparecchiature radio: eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53
- Documentazione dei firmware aperti: Betaflight betaflight.com, ArduPilot ardupilot.org, PX4 px4.io, ExpressLRS expresslrs.org, MAVLink mavlink.io

8.7 Crediti delle fotografie

Tutte le fotografie provengono da Wikimedia Commons e sono riprodotte alle condizioni della rispettiva licenza. Le didascalie dei capitoli portano i collegamenti all'opera e alla licenza; qui sotto gli stessi riferimenti sono scritti per esteso, così da restare utilizzabili sulla versione stampata. Il numero iniziale è quello del file in `src/img/foto/`.

- **01** quadricottero consumer in volo — Josh Sorenson, «Quadcopter camera drone in flight», licenza CC0.
Opera: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quadcopter_camera_drone_in_flight.jpg
Licenza: <http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en>
- **02** drone ad ala fissa (mapping/professionale) in volo o al decollo — Bureau of Land Management Oregon and Washington, «USGS Team Flies Drones for Oregon BLM Forestry Research (14778619794)», licenza pubblico dominio.
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USGS_Team_Flies_Drones_for_Oregon_BLM_Forestry_Research_\(14778619794\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USGS_Team_Flies_Drones_for_Oregon_BLM_Forestry_Research_(14778619794).jpg)
Licenza: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Public_domain
- **03** quadricottero fpv da freestyle/racing — Commanderbryce, «Racing Drone», licenza CC BY-SA 4.0.
Opera: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Racing_Drone.jpg
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- **04** radiocomando per droni tenuto in mano — Shixart1985, «Person controls a drone with a remote in an outdoor setting undefined», licenza CC BY 2.0.
Opera: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Person_controls_a_drone_with_a_remote_in_an_outdoor_setting_undefined.jpg
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>
- **05** persona con occhiali fpv indossati — Mr.Oizo FPV, «Fpv Pilot», licenza CC BY-SA 4.0.
Opera: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fpv_Pilot.jpg
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- **06** pacco batteria lipo con connettori ed etichetta leggibile — RC Lipo battery, «AGAC5200 50C 2S2P», licenza CC BY-SA 3.0.
Opera: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AGAC5200_50C_2S2P.jpg
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>
- **07** scheda flight controller/esc in primo piano — Ryan Decker, «Quadcopter Bottom Removed», licenza CC BY-SA 3.0. Ritagliata.
Opera: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quadcopter_Bottom_Removed.jpg
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>
- **08** motore brushless con elica montata — Ali.yusuf7, «Propeller of a Quadcopter - Top view», licenza CC BY-SA 4.0.
Opera: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Propeller_of_a_Quadcopter_-_Top_view.JPG
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- **09** cartello/segno di divieto di volo per droni (no drone zone) — James McNellis, «No Drone Zone (32364808291)», licenza CC BY 2.0.
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:No_Drone_Zone_\(32364808291\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:No_Drone_Zone_(32364808291).jpg)
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>
- **10** drone multirotoe professionale grande (esacottero) con payload — Matti Blume, «Tarot, AERO 2025, Friedrichshafen (P1046556)», licenza CC BY-SA 4.0. Ritagliata.
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarot,_AERO_2025,_Friedrichshafen_\(P1046556\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarot,_AERO_2025,_Friedrichshafen_(P1046556).jpg)
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- **11** torre di controllo di un aeroporto vista da terra — Calistemon, «Jandakot Airport Air Traffic Control Tower, August 2023 01», licenza CC BY-SA 4.0.
Opera: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jandakot_Airport_Air_Traffic_Control_Tower,_August_2023_01.jpg
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- **12** pilota che fa volare un drone in campagna aperta — Bureau of Land Management Oregon and Washington, «USGS Team Flies Drones for Oregon BLM Forestry Research (14594340998)», licenza pubblico dominio.
Opera:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USGS_Team_Flies_Drones_for_Oregon_BLM_Forestry_Research_\(14594340998\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USGS_Team_Flies_Drones_for_Oregon_BLM_Forestry_Research_(14594340998).jpg)
Licenza: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Public_domain

- **13** drone usato in agricoltura (spargimento su coltivazione) — Christopher Hedreyd (PIA 4A CALABARZON), «IRRI BBM rice drone demo 2», licenza pubblico dominio.
Opera: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRRI_BBM_rice_drone_demo_2.jpg
Licenza: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Public_domain
- **14** paesaggio ripreso dall'alto da un drone (copertina) — John Fielding, «Burnham Overy Staithe aerial image - Flickr - John D Fielding», licenza CC BY 2.0.
Opera: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnham_Overy_Staithe_aerial_image_-_Flickr_-_John_D_Fielding.jpg
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

Dove una fotografia è stata ritagliata, la modifica è indicata sia qui sia nella didascalia, come richiesto dalle licenze Creative Commons con obbligo di attribuzione. Questo elenco non è una verifica della titolarità dei diritti di ogni singola immagine: riporta quanto dichiarato sulla pagina dell'opera al 20 settembre 2026.

Edizione del 20 settembre 2026; revisione dei riferimenti normativi e verifica dei collegamenti alla stessa data. Un collegamento raggiungibile non garantisce un contenuto aggiornato: prima di affidarti a un valore di questa guida (tariffe, scadenze, edizioni dei regolamenti) apri la fonte indicata e controllane versione e data.